

PW	
Temat	Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C
Autor	Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya
Sprawdzający	mgr. inż. Aleksander Zamojski
Data i godzina	05/03/2026
Numer rewizji	R1

1 Dokumentacja funkcjonalna

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu w języku C, który służy do automatycznego i estetycznego rozmieszczania wierzchołków grafu planarnego w przestrzeni dwuwymiarowej.

1.2 Funkcjonalności programu

Program posiada następujące funkcje:

1. Rozmieszczanie wierzchołków za pomocą algorytmu Eades'a i algorytmu.
2. Wczytywanie grafu z pliku tekstowego.
3. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu.

1.3 Lista dostępnych flag

1. -a - wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków. Dostępne wartości: e, eades;
2. -t - typ pliku wyjściowego. Dostępne wartości: t, txt, b, bin;
3. -o - nazwa pliku wyjściowego. Domyślnie: output.txt - dla pliku tekstowego i output.bin - dla pliku binarnego.
4. -s - ziarno używane dla początkowego rozmieszczenia wierzchołków. Wartość musi być nieujemna.

1.4 Formaty danych wejściowych

Dane wejściowe mają następujący format:

```
1 <nazwa_krawedzi> <wierzcholek_A> <wierzcholek_B> <waga_krawedzi>
```

Na przykład:

1	AB	1	2	1
2	BC	2	3	1
3	CD	3	4	1
4	DB	4	2	1.407